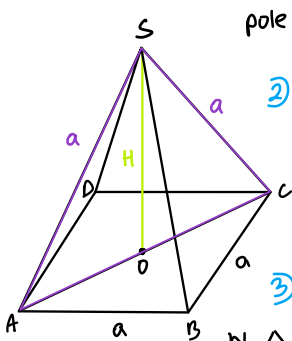


Przekrój ostrosłupa prawidłowego czworokątnego płaszczyzną zawierającą dwie przeciwległe krawędzie boczne ma pole równe P . Wiedząc, że wszystkie krawędzie ostrosłupa mają taką samą długość, oblicz objętość tego ostrosłupa.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



pole przekroju = P

2) wykorzystujemy pole P

$$P = \frac{1}{2} H \cdot |AC|, \quad |AC| = a\sqrt{2} \quad (\text{przekątna})$$

$$P = \frac{1}{2} H \cdot a\sqrt{2}$$

3) wyznaczamy H w zależności od a

$$\text{w } \triangle OCS \quad H^2 = a^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{2}$$

$$H = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

4) podstawiamy wyznaczone H do wzoru na P

$$P = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} \cdot a\sqrt{2} = \frac{a^2}{2}$$

$$a^2 = 2P \Rightarrow a = \sqrt{2P}$$

$$H = \frac{\sqrt{2P}}{\sqrt{2}} = \sqrt{P}$$

5) wyznaczamy objętość

$$V = \frac{1}{3} \cdot 2P \cdot \sqrt{P} = \frac{2}{3} \sqrt{P^3}$$

$$\text{Odp: } V = \frac{2}{3} \sqrt{P^3}$$